FICHE MÉTHODE :
PAS-À-PAS POUR RÉALISER
UN DIAGRAMME OMBROTHERMIQUE

Le diagramme ombrothermique est une manière de représenter, de façon groupée par l'utilisation des moyennes sur trente ans, les cumuls de précipitation et les températures mensuels d'une zone géographique.

Les moyennes des cumuls de précipitations sont représentées sous la forme de diagrammes en bâton : un bâton représente la quantité totale (= le cumul) de pluie, neige, grêle… tombée en moyenne chaque année pendant trente ans, par mois.

Les moyennes des températures sont représentées sous la forme de points reliés par un trait : une courbe dont chaque point représente la moyenne des températures relevées pendant trente ans, par mois.

N.B. Il peut y avoir deux courbes de température sur un diagramme ombrothermique : l'une représente les moyennes des températures les plus basses et l'autre les moyennes des températures les plus hautes prises au cours de la journée.

C'est donc un graphique mixte : diagramme en bâton et graphique linéaire. Il comporte trois axes :

- Un axe horizontal noir (des abscisses), commun aux deux types de représentation. Il est gradué en mois, de janvier à décembre.
- Un premier axe vertical rouge (des ordonnées), à gauche, sur lequel sont indiquées les températures en degrés Celsius (°C).
- Un deuxième axe vertical bleu (des ordonnées), à droite, sur lequel sont indiqués les cumuls de précipitation en millimètres (mm).

Attention ! Afin de pouvoir comparer les profils climatiques entre eux, il faut respecter la règle suivante de correspondance des graduations des deux axes des ordonnées : **la valeur maximale du cumul des précipitations est égale à deux fois la température maximale.**
Par exemple : si le cumul maximal des précipitations est de 300 mm, alors la température maximale à indiquer est 150°C.

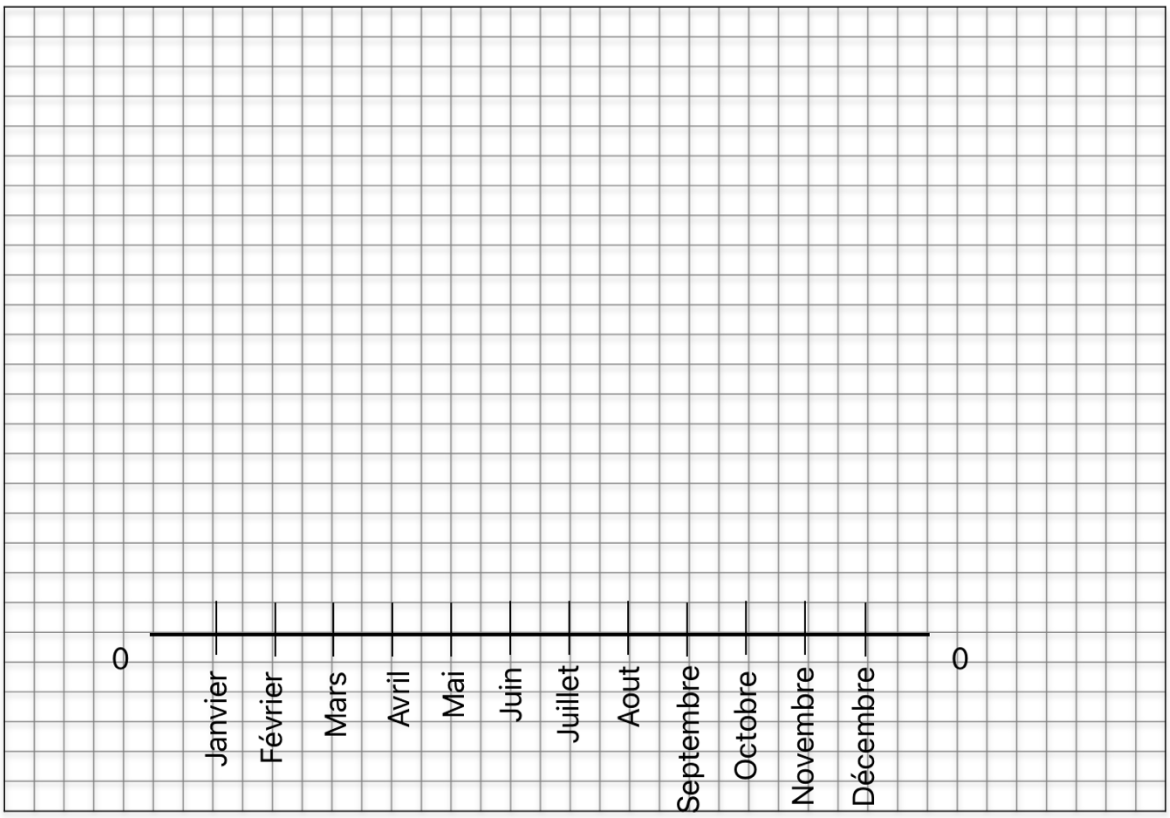
Prenons l'exemple de la ville de Vichy :

Précipitations en mm	46	42	44	69	98	77	72	75	76	68	64	50
Températures en °C	7	8	14	16	20	24	26	25	23	19	12	6
Mois	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	aout	septembre	octobre	novembre	décembre

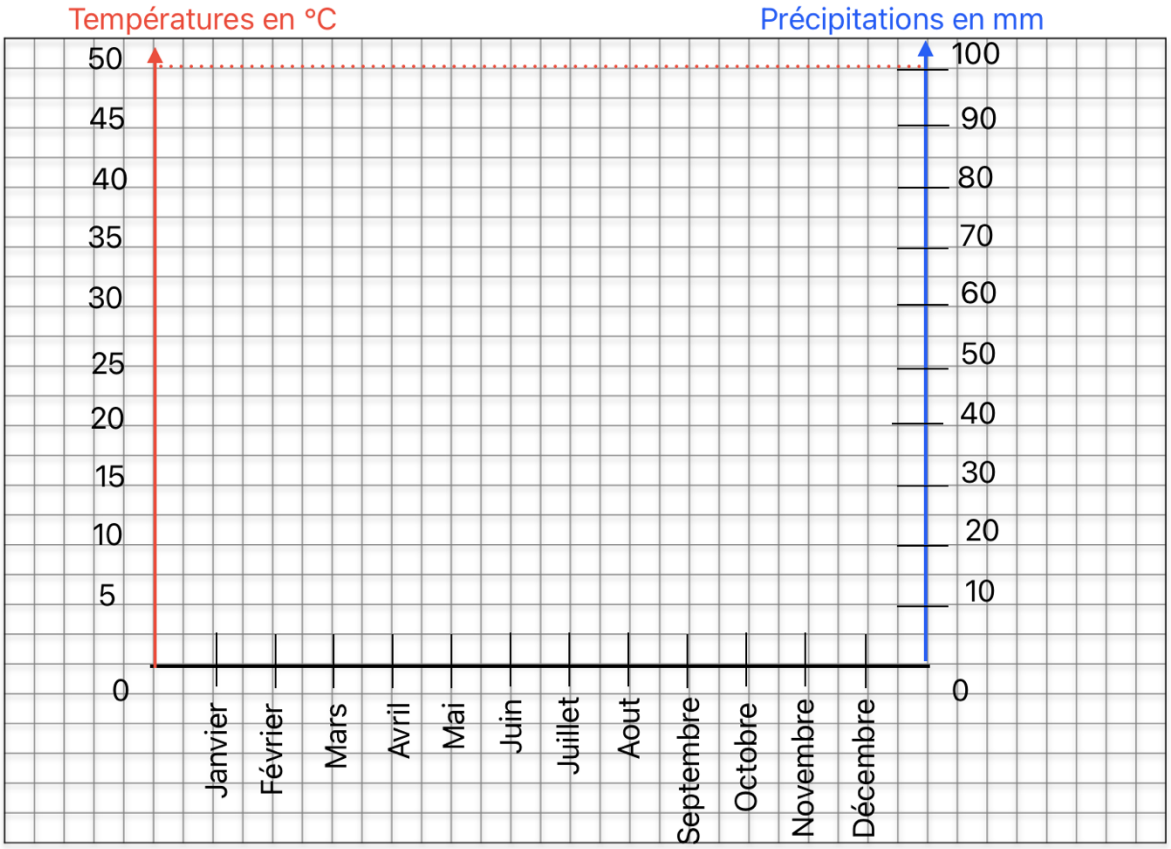
DONNÉES PLUVIO -THERMIQUES DE LA VILLE DE VICHY (PÉRIODE 1971-2000).

Il s'agit bien là de valeurs moyennes calculées sur une période de 30 ans.

Pour réaliser le diagramme ombrothermique, on commence par mettre en place l'axe horizontal des abscisses qui indique les mois de l'année, en indiquant le 0 des axes des ordonnées :

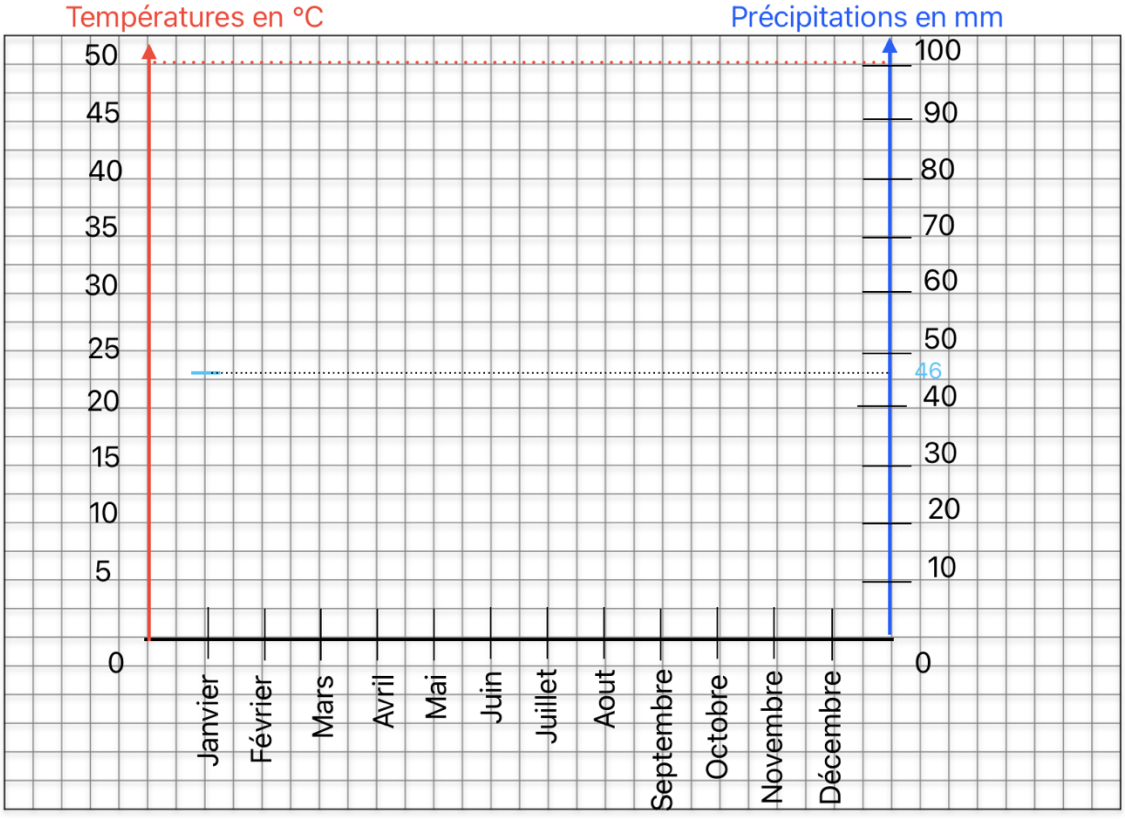


Puis on repère la valeur la plus élevée de cumul de précipitation dans le tableau : ici, 98 mm au mois de mai.
On peut donc choisir un maximum de cumul de précipitations à 100 mm.
Cela implique que le maximum de températures sera de 100/2 soit 50°C.

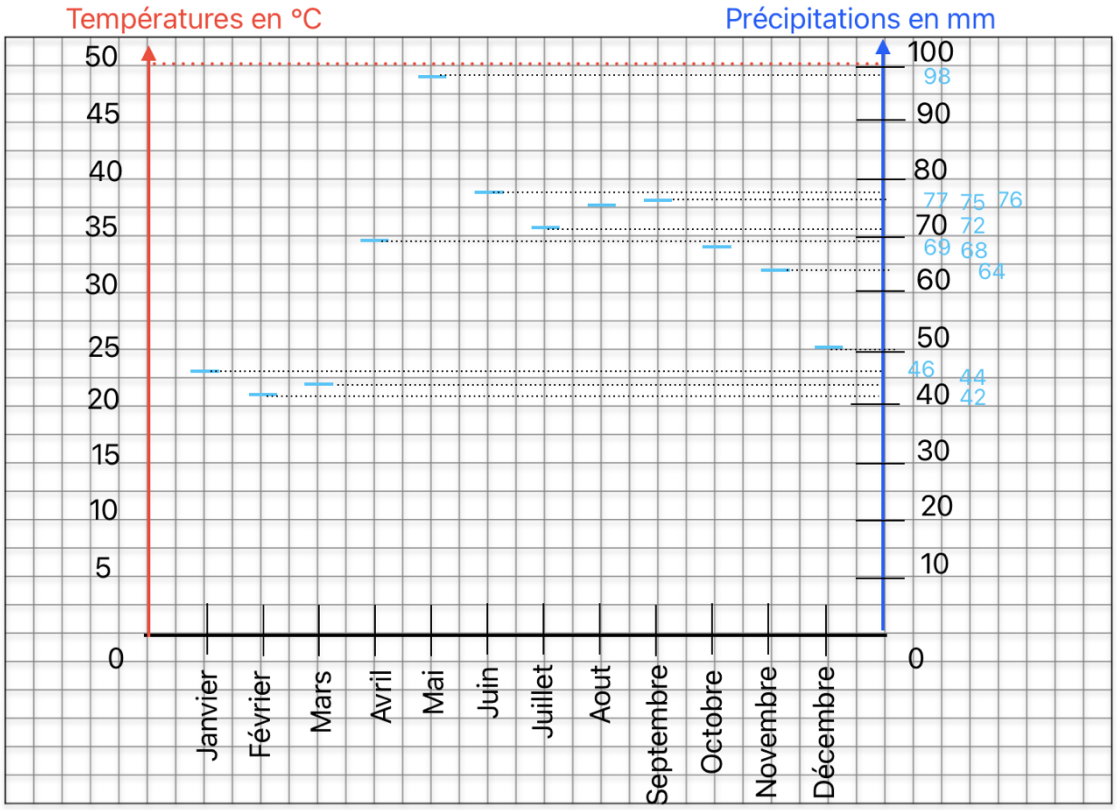


En choisissant 2 carreaux = 10 mm de cumul de précipitations, on a aussi 2 carreaux = 5 °C.
Il faut maintenant reporter les valeurs des cumuls de précipitation pour chaque mois.

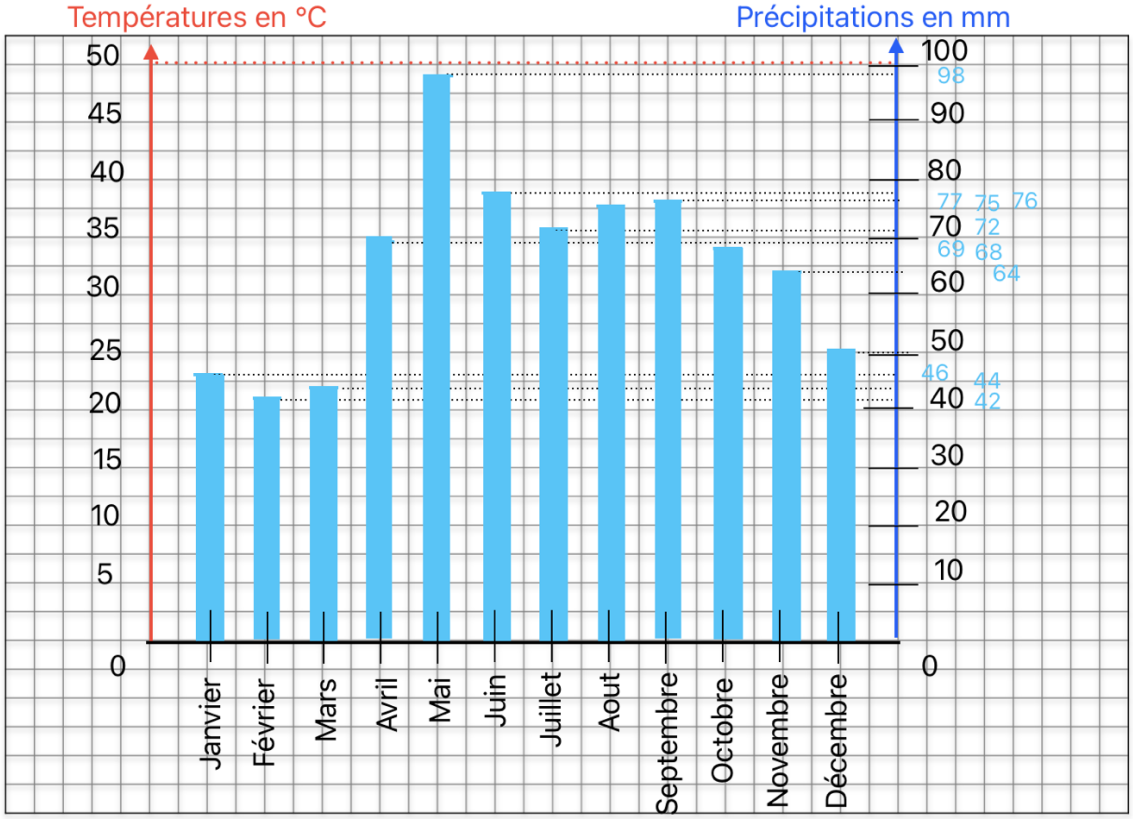
Commençons par le mois de janvier : on trace un trait horizontal de 5mm à la valeur 46 en centrant ce trait sur le mois de janvier :



Et on procède de la même façon pour tous les autres mois :

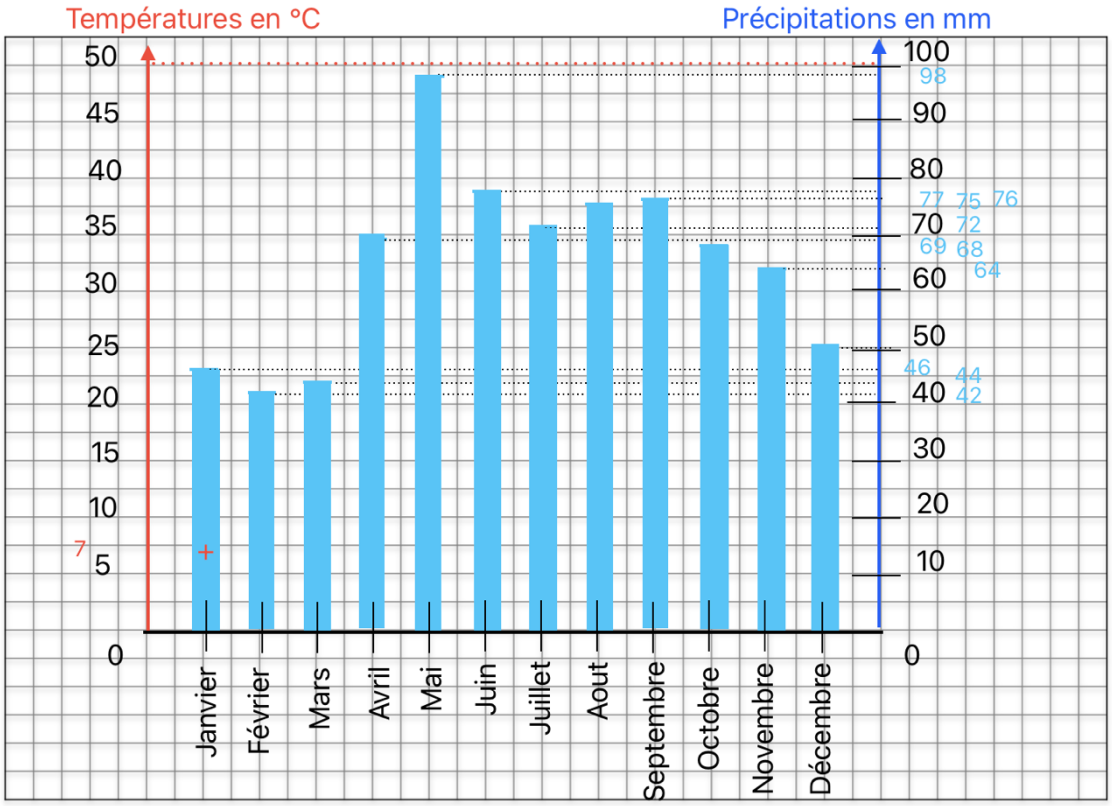


Puis on dessine les rectangles correspondants, colorés en bleu clair :

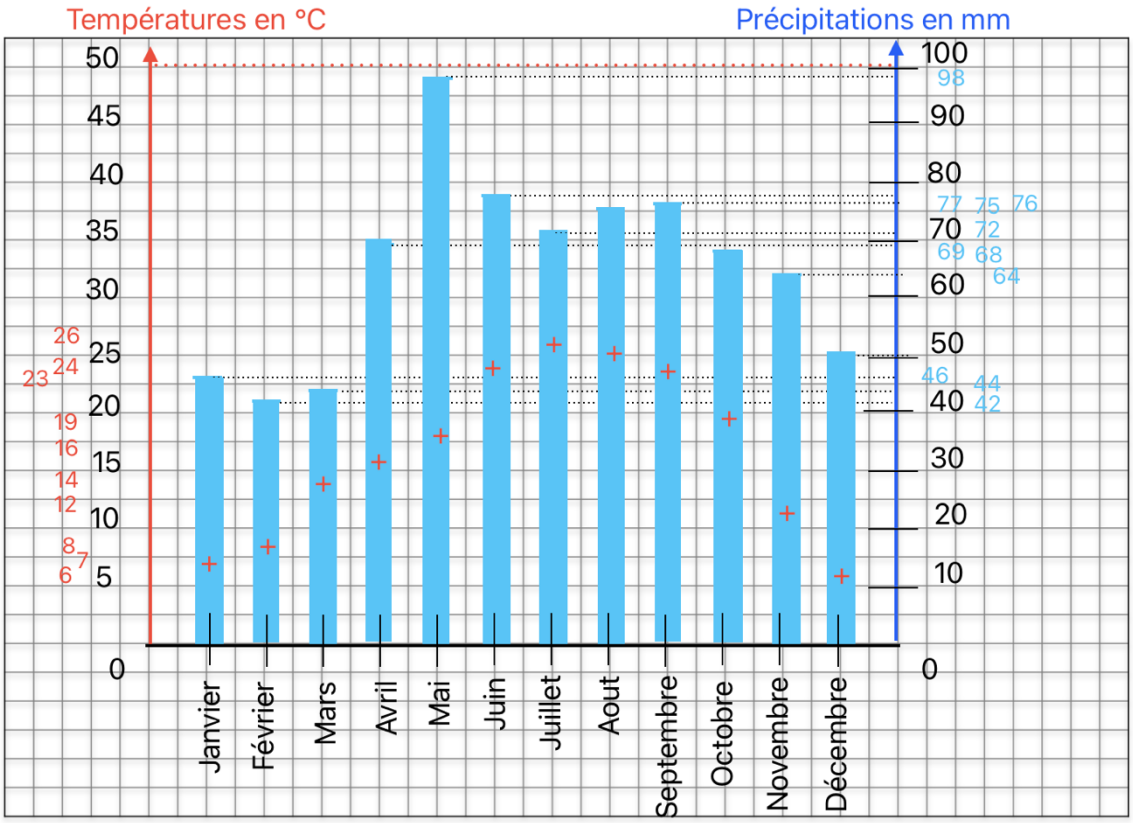


Le diagramme de cumul des précipitations est terminé. On passe ensuite à la réalisation du graphique des températures moyennes en repérant par une croix la température en regard de chaque mois.

Commençons par le mois de janvier : température 7°C.



On procède de la même façon pour chaque mois :



Puis on relie les points de la courbe et on donne un titre au diagramme terminé :

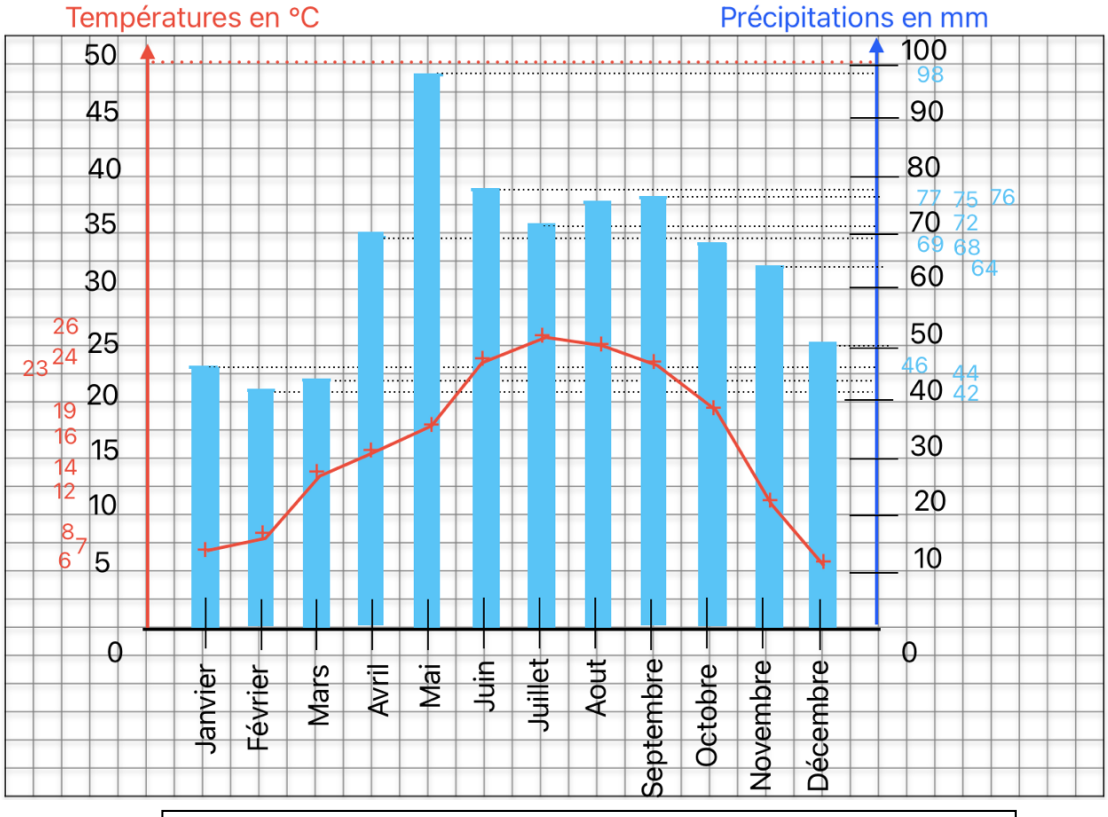


Diagramme ombrothermique de la ville de Vichy (1971-2000)